«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Хянан магадлагдаж буй гар бичмэл

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ ХЯНАН МАГАДЛАГДАЖ БУЙ ГАР БИЧМЭЛ

Градиент бүстинг болон цаг агаарын тоон прогнозын өгөгдөл ашиглан салхин цахилгаан станцын хүчин чадлыг богино хугацаанд прогнозлох нь

Кирилл Зайцев[✉], **Алина Сафина**

Хэрэглээний аналитикийн Волгын хүрээлэн, Орос

✉ Харилцах зохиогч: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

Илгээсэн: 2026 оны есдүгээр сарын 22

ХУРААНГУЙ

Эрчим хүчний системд салхины үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь өсөхийн хэрээр түүний богино хугацааны прогнозын нарийвчлалд тавих шаардлага нэмэгдэж байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны төлөвлөлт болон тэнцвэржүүлэлтийн зардал үүнээс хамаардаг. Энэхүү судалгаагаар градиент бүстингийг цаг агаарын тоон прогнозоос гаргаж авсан шинж тэмдгүүдтэй хослуулан салхин цахилгаан станцын үйлдвэрлэлийг 1-ээс 48 цагийн хугацаанд прогнозлох хандлагыг санал болгож байна. Өгөгдөл нь 120 МВт суурилагдсан хүчин чадалтай, нэрийг нь нууцалсан салхин цахилгаан станцын 2021–2025 оны цаг тутмын нарийвчлалтай өгөгдөл, мөн станцын эргэн тойрон дахь торын есөн зангилааны хэд хэдэн өндөрт салхины хурд, чиглэлийн прогнозоос бүрдэнэ. Түүхий цаг уурын хувьсагчдаас гадна салхины хурдны орон зайн градиент, салхины босоо огтлол болон агаар мандлын тогтвортой байдлыг тодорхойлох шинж тэмдгүүдийг бүтээв. Загварыг инерцийн прогноз (persistence), үйлдвэрлэгчийн хүчин чадлын муруйд суурилсан загвар болон рекуррент нейрон сүлжээтэй харьцуулав. Санал болгосон загвар 24 цагийн хугацаанд нормчлогдсон дундаж квадрат алдааны язгуурыг 9.8% хүртэл бууруулсан бол хүчин чадлын муруйн загварт энэ нь 12.6%, нейрон сүлжээнд 10.9% байв. Хамгийн их ахиц цаг агаарын фронт дайран өнгөрөхтэй холбоотой салхины хурдны огцом өөрчлөлтийн үед гарч байна. Шинж тэмдгийн ач холбогдлын шинжилгээгээр салхины хурдны орон зайн градиент 12 цагаас дээш хугацааны прогнозын чанарт мэдэгдэхүйц хувь нэмэр оруулдгийг харуулав. Энэ хандлага нь тооцооллын зардал багатай бөгөөд диспетчерийн практикт нэвтрүүлэх боломжтой.

Түлхүүр үг: салхины эрчим хүч; хүчин чадлын прогноз; градиент бүстинг; цаг агаарын тоон прогноз; хугацааны цуваа

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Энэхүү гар бичмэлийг сэтгүүлд илгээсэн бөгөөд редакцийн шатанд боловсруулагдаж байна. Иш татахыг хориглоно.

1 УДИРТГАЛ

Салхин цахилгаан станцын үйлдвэрлэл салхины хурдаар тодорхойлогддог бөгөөд энэ нь хурдан өөрчлөгддөг, урьдчилан таамаглахад хэцүү. Прогнозын алдаа нь хүчин чадлыг нөөцлөх шаардлага болон тэнцвэржүүлэлтийн зардалд хүргэдэг тул прогнозын нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх нь шууд эдийн засгийн үр нөлөөтэй.

Цаг агаарын тоон загварын прогноз нь ирээдүйн салхины тухай мэдээллийн гол эх сурвалж боловч тэдгээрийн орон зайн нарийвчлал орон нутгийн нөхцөлийг тооцоход хангалтгүй. Бүтээлийн зорилго нь шинж тэмдгийн инженерчлэл болон градиент бүстинг ашиглан цаг агаарын прогнозоос нэмэлт мэдээлэл гаргаж авах загвар боловсруулах явдал юм.

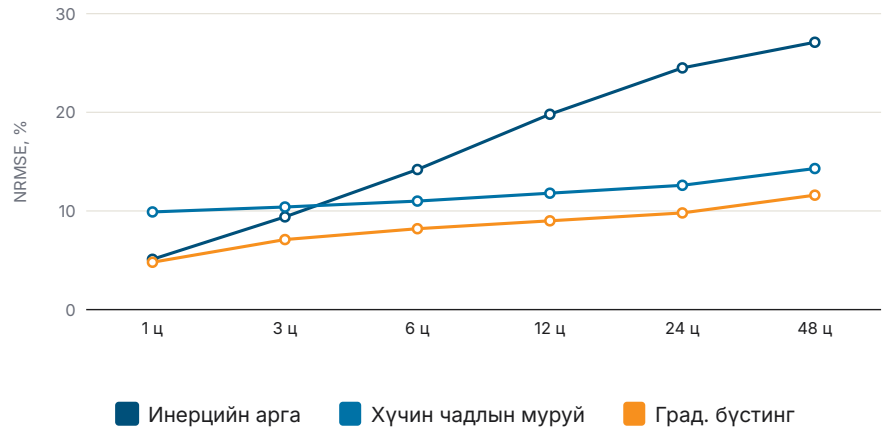
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

120 МВт хүчин чадалтай нөхцөлт станцын 40 салхин турбины 2021 оны 1-р сараас 2025 оны 6-р сар хүртэлх цаг тутмын үйлдвэрлэлийн өгөгдөл болон торын есөн зангилааны хувьд 48 цаг хүртэлх урьдчилгаатай цаг агаарын тоон загварын прогнозын архивыг ашиглав. 10, 100, 150 м-ийн өндөр дэх салхины хурд, салхины огтлол, хурдны орон зайн градиент болон агаар мандлын тогтвортой байдлын индикатор зэрэг 86 шинж тэмдгийг бүрдүүлэв.

Градиент бүстингийн загварыг прогнозын хугацааны бүлэг тус бүрээр тусад нь сургав. 2021–2023 оны өгөгдлийг сургалтад, 2024 оныхыг гиперпараметр сонгоход, 2025 оныхыг эцсийн үнэлгээнд ашиглав. Чанарыг суурилагдсан хүчин чадалтай харьцуулсан нормчлогдсон дундаж квадрат алдааны язгуураар (NRMSE) хэмжив.

3 ҮР ДҮН

Харьцуулж буй загваруудын алдаа прогнозын хугацаанаас хамаарах байдлыг 1-р зурагт үзүүлэв. Гурван цаг хүртэлх хугацаанд инерцийн арга өрсөлдөхүйц байх боловч зургаан цагаас эхлэн цаг агаарын прогнозд суурилсан загварууд түүнийг мэдэгдэхүйц давж гардаг.



Зураг 1. Прогнозын хугацаанаас хамаарах нормчлогдсон дундаж квадрат алдааны язгуур, %

24 цагийн хугацааны нэгттэсэн үр дүнг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв. Санал болгосон загвар бүх хувилбараас давуу бөгөөд агаар мандлын фронт дайран өнгөрөх үед хүчин чадлын муруйн загвараас давуу тал нь 4.5 хувийн нэгжид хүрдэг.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. 24 цагийн хугацааны прогнозын чанар (2025 оны шалгалтын үе)

Загвар	NRMSE, %	NMAE, %	Сургалтын хугацаа
Инерцийн арга	24,5	18,2	—
Хүчин чадлын муруй	12,6	9,1	—
Рекуррент сүлжээ	10,9	7,8	3.5 ц
Градиент бүстинг	9,8	7,0	6 мин

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Санал болгосон загварын давуу тал юуны өмнө орон зайн шинж тэмдгийг ашигласантай холбоотой: торын зангилаа хоорондох салхины хурдны градиент нь фронт ойртож буйг эрт «харах» боломж олгодог. Рекуррент сүлжээ ойролцоо чанарт хүрдэг боловч тооцооллын нөөцийг арав дахин их шаарддаг бөгөөд тайлбарлахад илүү төвөгтэй.

Бүтээлийн хязгаарлалт нь нэг станцын өгөгдлийг ашигласан явдал юм; шинж тэмдгүүдийг өөр уур амьсгалын нөхцөл дэх станцуудад шилжүүлэх боломжийг шалгах шаардлагатай.

5 ДҮГНЭЛТ

Цаг агаарын тоон загварын прогнозоос гаргаж авсан шинж тэмдэг бүхий градиент бүстинг нь практикт хэрэглэхэд тохиромжтой, нарийвчлалтай бөгөөд тооцооллын хувьд үр ашигтай салхины үйлдвэрлэлийн богино хугацааны прогнозыг хангадаг.

НОМ ЗҮЙ

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ